Korelasyon & Regresyon

- **Korelasyon:** Sadece ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu ve hangi yönde (pozitif/negatif) ilerlediğini bir katsayı üzerinden gösterir.
- **Regresyon:** Değişkenler arasındaki ilişkiyi matematiksel bir modelle (denklemle) açıklayarak, bir değişkenin değerinden diğerini tahmin etmeyi amaçlar.

Korelasyon

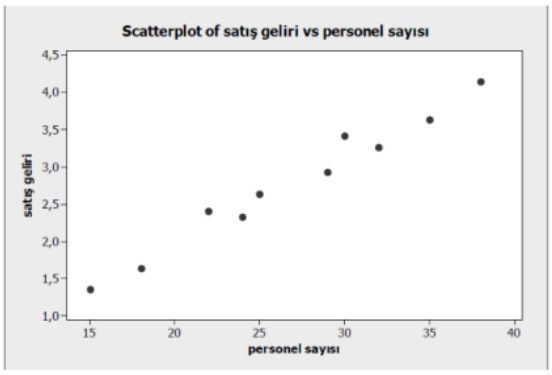
- Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin **yönünü** ve **şiddetini** belirlemek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Örneğin;
  - İnsanların boyları ve kiloları,
  - Futbol takımlarının çalışma süreleri ve maç skorları toplamları,
  - Öğrencilerin çalışma miktarları ve sınav notları,
  - Bir malın fiyatı ve talep miktarı,
  - Bir ürünün verimi ve verilen gübre miktarı, vb.
- Değişkenler arasındaki bu ilişki doğrusal bir yapı sergilediğinde, bu durumun sayısal ifadesine "Korelasyon Katsayısı" denir.
- **Pearson Korelasyon Katsayısı**, en yaygın kullanılan korelasyon ölçütüdür. Ancak bu analizin geçerli sonuçlar verebilmesi için verilerin şu parametrik varsayımları karşılaması gerekir:
  1. (x, y) ikili verilerden oluşan örneklem bir rassal örneklemdir.
  2. x ve y'lerin dağılımı normaldir.

❗ **Nedensellik Yanılgısı**

Korelasyon, nedensellik (sebep-sonuç) anlamına gelmez. Yani iki değişkenin birlikte artması veya azalması, birinin diğerine neden olduğunu açıklamaz.
Aralarında istatistiksel bir ilişki olsa dahi, bu durum başka bir dış etkene (üçüncü bir değişken) bağlı olabilir.

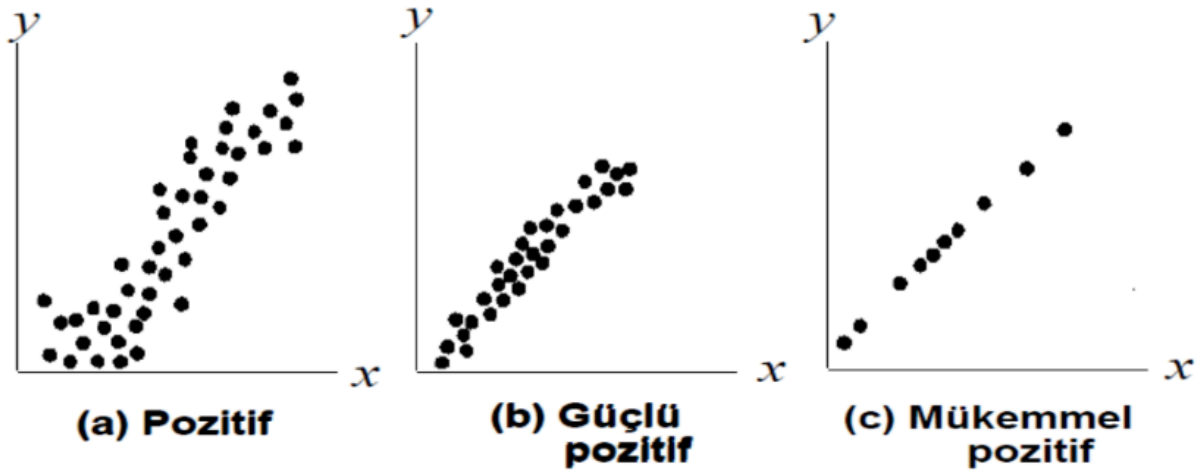
Saçılma Diyagramı

Saçılma diyagramı yatay eksen x, dikey eksen y olmak üzere, (x,y) ikili örneklem verilerinin işaretlendiği bir grafiktir. Her bir (x,y) ikilisi tek bir noktadır.



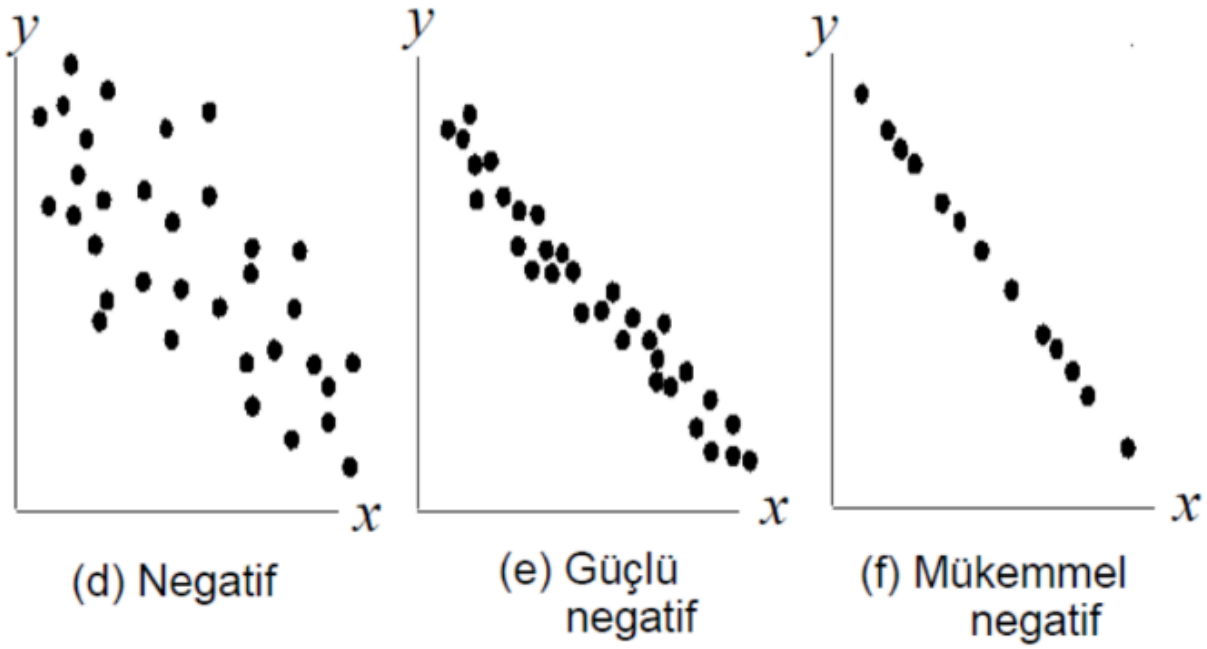
Pozitif Korelasyon

- Bir değişkenin değeri artarken, diğeri de artmaktadır.
- (x,y) ikilisi için üç farklı ilişkiye (pozitif, güçlü pozitif, mükemmel pozitif) dair örnekler verilmiştir.



Negatif Korelasyon

- Bir değişkenin değeri artarken, diğeri azalmaktadır.
- (x,y) ikilisi için üç farklı ilişkiye (negatif, güçlü negatif, mükemmel negatif) dair örnekler verilmiştir:

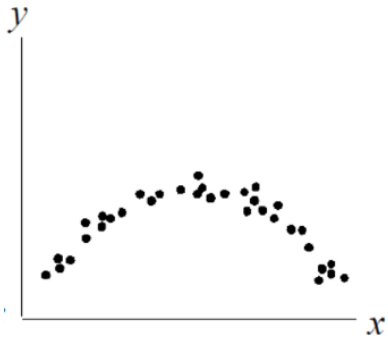


Doğrusal Olmayan Korelasyon

- İki örneklem istatistikleri arasındaki İlişkinin doğrusal olmaması aralarında korelasyon olmadığı anlamına gelmez.

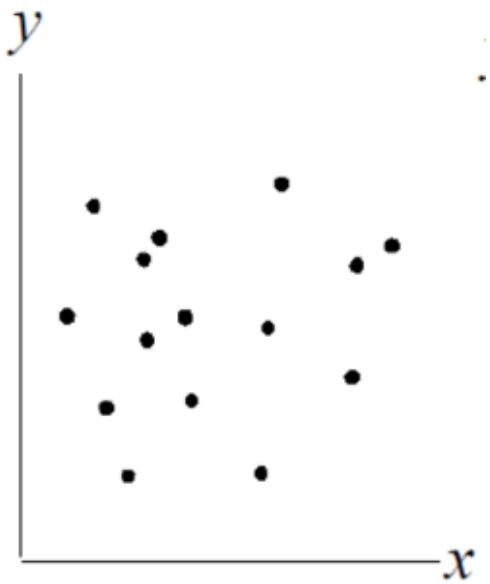
❗ Doğrusallık Sorunu

Pearson korelasyon katsayısı sadece **doğrusal (lineer)** ilişkileri ölçer. Değişkenler arasında anlamlı (doğrusal) bir korelasyon çıkmaması, aralarında hiçbir ilişki olmadığı anlamına gelmez.
Örneğin, sağdaki serpilme diyagramında görüldüğü gibi, veriler bir çan eğrisi (parabolik) şeklinde dizilmiş olabilir. Burada x ile y arasında çok güçlü bir **ilişki** vardır ancak bu ilişki bir "doğru" şeklinde olmadığı için doğrusal korelasyon katsayısı düşük çıkacaktır.



(h) Doğrusal olmayan güçlü ilişki

Korelasyon Olmaması



(g) Korelasyon yok (

- 2 örneklemin istatistikleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlamına gelir.
- Saçılım grafiğine vurduğumuzda noktalar dağınık ve anlamsızdır.

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon Katsayısının Temel Özellikleri

Korelasyon katsayısı, regresyon modeli aracılığıyla elde edilen tahmini Y değerlerinin, gözlemlenen gerçek değerlerle ne kadar örtüştüğünü (uygunluğunu) belirlemek için kullanılır.

- **Sayısal Aralık:** Korelasyon katsayısı her zaman **-1 ile +1** değerleri arasında yer alır.
- **İlişkinin Şiddeti:** Katsayı değeri +1'e yaklaştıkça pozitif yönlü ilişki kuvvetlenirken, -1'e yaklaştıkça negatif yönlü ilişki kuvvetlenir.
- Katsayının **+1** çıkması, değişkenler arasında **pozitif yönlü tam (mükemmel)** bir ilişki olduğunu gösterir.
- Katsayının **-1** çıkması, değişkenler arasında **negatif yönlü tam (mükemmel)** bir ilişki olduğunu ifade eder.

Korelasyon Katsayısının Regresyon ile Geometrik ve Matematiksel İlişkisi

Korelasyon katsayısı sadece bağımsız bir değer değil, regresyon doğrusunun karakteristik bir parçasıdır.

- **İşaret Uyumu:** Korelasyon katsayısının işareti (pozitif veya negatif olması), regresyon doğrusuna veya eğrisine ait **eğim katsayısının işaretiyle aynıdır**. Yani regresyon doğrusu yukarı yönlü bir eğime (pozitif) sahipse, r değeri de pozitif çıkar.
- **Belirtme Katsayısı (r^2):** Korelasyon katsayısının karesi alındığında, istatistikte **Belirtme (Determinasyon) Katsayısı** olarak adlandırılan değer elde edilir.
- Belirtme katsayısı (r^2), bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız değişken tarafından açıklandığını yüzde olarak ifade eder.
  - Örneğin; $r = 0,80$ ise $r^2 = 0,64$ olur; bu da modelin veriyi $\%64$ oranında açıkladığı anlamına gelir.

Matematiksel Hesaplama ve Hipotez Testi

Örneklem üzerinden hesaplanan korelasyon katsayısı (r) için şu genel formül kullanılır:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}\sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

Önem Testi

Hesaplanan korelasyon katsayısının gerçekten önemli olup olmadığını anlamak için belirli bir önem seviyesinde hipotez testi yapmak gerekir.

1. **Hipotezler:**
   - $H_0 : \rho = 0$ (Doğrusal ilişki yoktur)
   - $H_1 : \rho \neq 0$ (Doğrusal ilişki vardır)
2. **Serbestlik Derecesi (v):**

- Serbestlik derecesi ve $\alpha/2$ değerlerine göre (hipotez çift yönlü) t kritik değerleri tespit edilir.

$$v = n - 2$$

3. Korelasyon Katsayısının Standart Hatası (S_r):

- T tablosundaki t testi değerininin formülünde kullanulır.

$$s_r = \sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}$$

3. Test İstatistiği (t):

> ❗ Test istatistiği, mutlak olarak kritik değerden büyük çıktığında X ile Y değişkenleri arasında önemli bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

$$t = \frac{r}{s_r}$$

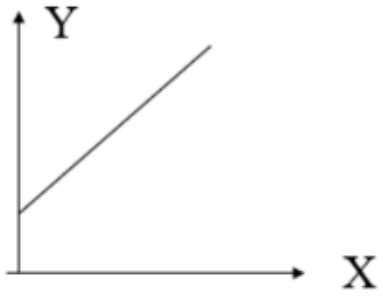
Regresyon Analizi

Regresyon, iki yada daha çok değişken arasındaki ortalama ilişkinin matematiksel bir fonksiyonla incelenmesidir.

- Regresyon analizinde değişkenler iki grup altında incelenir:
  1. Bağımsız Değişkenler (Açıklayıcı Değişkenler)
  2. Bağımlı Değişkenler
  - Örneğin kişilerin gelirlerinin değişmesi, harcama miktarlarının da değişmesine neden olur. Bu durumda gelir bağımsız değişken, harcama miktarı ise bağımlı değişkendir. Regresyon analizinde genellikle bağımsız değişkenler (X) , bağımlı değişkenler (Y) ile gösterilirler.

Basit Doğrusal Regresyon

- Genel olarak bir doğrunun matematik gösterimi: **y = β0 + β1x** şeklindedir.
- Burada β1, eğimdir ve X'teki 1 birimlik değişmenin Y'de yaptığı değişikliği göstermektedir.
- β0 ise X'in değeri 0 olduğunda Y'nin almış olduğu değerdir ve Y ekseninin kesme noktası olarak isimlendirilir.



Analiz Varsayımları

Bu liste, regresyon modelinin matematiksel alt yapısının sağlıklı çalışması için gerekli olan standartları tanımlar:

1. **Örneklem Temsiliyeti:** Analizde kullanılan örneklem, genelleme yapılmak istenen ana kitleyi (popülasyonu) tam ve doğru şekilde temsil etmelidir.
2. **Hatasız Ölçüm:** Modelde yer alan bağımsız değişkenlerin ölçüm süreçlerinde herhangi bir hata (ölçüm hatası, cihaz hatası vb.) bulunmamalı, değerler kesin

olmalıdır.

3. **Hataların Bağımsızlığı (Otokorelasyon):** Modeldeki hata terimleri (gerçek değer ile tahmini değer arasındaki farklar), ne zaman dizisi içinde ne de kendi aralarında birbirine bağımlı olmamalıdır. Eğer hatalar birbirini etkiliyorsa "otokorelasyon" sorunu var demektir.
4. **Sabit Hata Varyansı (Homoscedasticity):** Hataların varyansı (dağılım genişliği), tüm gözlemler boyunca sabit ve değişmez kalmalıdır.
    - **Çoklu Doğrusallık (Multicollinearity) Durumu:** Eğer modelde birden fazla bağımsız değişken varsa, bu değişkenlerin kendi aralarında güçlü bir ilişki (korelasyon) içinde olmaması gerekir. Değişkenlerin birbirinden bağımsız bilgi sunması beklenir.
5. **Normal Dağılım Şartı:** Hata terimlerinin ortalaması sıfır, varyansı ise 1 olacak şekilde normal dağılım sergilemesi gerekir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, bağımlı değişkenin de normal dağılım göstermesi beklenir.

En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi ile Tahmin

Gözlemleri en iyi temsil eden doğruyu belirlemek için günümüzde en sık kullanılan matematiksel yaklaşım **En Küçük Kareler** yöntemidir.

Yöntemin Mantığı-1

- Bu yöntem, gözlemlenen gerçek noktaların, tahmin edilen doğrudan olan dikey uzaklıklarının (yani **hata terimlerinin**) kareleri toplamını **minimum** yapmaya dayanır.

> ❗ Karelerinin alınma sebebi, pozitif ve negatif hataların birbirini yok etmesini engellemek ve büyük hatalara daha fazla ağırlık vermektir.

Matematiksel Model

<u>Kitleye Ait Genel Model Şu Şekildedir:</u>

- Bu model asıl ulaşmaya çalıştığımız gizli modeldir.

- Mesela; "Personel sayısı artarsa gelir şu kadar artar" der

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

- ama her zaman bir "hata payı" (ϵ) vardır. Çünkü her şeyi personelle açıklayamazsın; o gün yağmur yağmıştır, dükkan kapalıdır vb.
- Burada ϵ (epsilon), modeldeki **hata terimidir** ve şu formülle ifade edilir:

$$\epsilon = y - (\beta_0 + \beta_1 x)$$

Bizim Çizdiğimiz Model Şu Şekildedir:

- Bu, bizim çizdiğimiz ve kitlenin modeline yakınsatmaya çalıştığımız modeldir.
- Kitleden seçilen **n** gözlemli örneklem için regresyon eşitliği aşağıdaki gibidir.

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i \quad , \quad i = 1, ..., n$$

- Buradaki $\hat{y}$, bizim "tahminimizdir". Biz hatay (ϵ) bilemeyiz, o yüzden sadece elimizdeki noktaların tam ortasından geçen en düzgün çizgiyi bulmaya çalışırız.

Modelin Mantığı-2

1. Elimizde noktalar var. Bir de bu noktaların arasından geçen bir çizgimiz.
2. Her bir noktanın çizgiye olan dikey uzaklığına **artık (hata)** diyoruz:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)$$

> ❗ EKK yöntemine göre bu ifadeyi minimize eden $\hat{\beta}_0$ ve $\hat{\beta}_1$ değerleri β_0 ve β_1'in tahmincileri olur.

3. Eğer bu uzaklıkları direkt toplasaydık, çizginin üstündeki noktalar (+) altındakiler (-) olduğu için birbirini yok ederdi.
4. **Çözüm:** Hepsini karesini alıyoruz (böylece hepsi pozitif oluyor) ve topluyoruz.

5. **Hedef:** Bu karelerin toplamını "en küçük" yapan o eşsiz çizgiyi bulmak. İşte "En Küçük Kareler" ismi buradan geliyor.

Notasyonlar β_0 ve β_1 Tahminleyicileri ($\hat{\beta}_0$ ve $\hat{\beta}_1$)

	PARAMETRE	İSTATİSTİK
intercept (sabit)	β_0	$\hat{\beta}_0$
slope (eğim)	β_1	$\hat{\beta}_1$
Regresyon modeli	$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$	$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

- β_0 ve β_1 için EKK tahminleyicileri aşağıdaki formüle göre bulunur:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$
$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Regresyon Denkleminin İncelenmesi

Regresyon analizinde bizi en çok ilgilendiren konu, incelediğimiz iki değişken arasında tesadüfün ötesinde gerçek bir bağ olup olmadığıdır.

β_1 Kontrolü

- Basit doğrusal regresyonda bu durumu, eğim katsayısının (β_1) değerine bakarak araştırırız.
- Eğer $\beta_1 = 0$ ise, bağımsız değişken X ne kadar değişirse değişsin bağımlı değişken Y üzerinde hiçbir etkisi yok demektir. Bu yüzden istatistiksel testlerle β_1'in 0'dan farklı olup olmadığını kanıtlamamız gerekir.

Tahminin Standart Hatası ve Varyansı

- Modelimizin noktaları ne kadar iyi temsil ettiğini ölçen en önemli kriterlerden biri **Tahminin Standart Hatası** (s) değeridir.

- Bu değer, gerçek veri noktalarının regresyon doğrusu etrafındaki dağılımının (saçılmasının) ortalama bir ölçüsünü verir.

$$s = \sqrt{\frac{\sum e^2}{n-k-1}} = \sqrt{\frac{\sum (y-\hat{y})^2}{n-k-1}}$$

e (veya $(y-\hat{y})$): Hata (artık) miktarıdır.
n**:** Gözlem sayısıdır.
k**:** Modeldeki bağımsız değişken sayısıdır (Basit regresyonda k=1 olduğu için payda n-2 olur).

> ❗ s değeri ne kadar küçükse, veri noktaları doğruya o kadar yakın demektir; yani modelimiz o kadar "hassas" tahminler yapıyor demektir.

Tahminin Standart Sapmasının (s) En Pratik Hesabı

2. Adım Adım "s" Hesaplama (En Pratik Yol)

Formül kağıdındaki o karmaşık kökleri boşver. Tablodaki toplamları bulduktan sonra şu sırayı izle:

- **Adım 1: SST** (Toplam Değişkenlik) bul:

$$SST = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

- **Adım 2: SSR** (Modelin Açıkladığı Kısım) bul:

$$SSR = \hat{\beta}_1^2 \left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right]$$

- **Adım 3: SSE** (Hata Kareler Toplamı) bul:

$$SSE = SST - SSR$$

- **Adım 4: MSE** (Hata Kareler Ortalaması) bul:

$$MSE = \frac{SSE}{n-2}$$

- **Adım 5 (Final):** İşte o aradığın yalnız s budur:

$$s = \sqrt{MSE}$$

Tahminlenen Regresyonun Duyarlılığı

Bir veri setindeki toplam değişimi anlamak için, gözlenen gerçek değerler (y) ile bu değerlerin ortalaması $(\bar{y})$ arasındaki farka bakarız. Bu farkı, matematiksel olarak iki alt parçaya bölebiliriz:

- $(y - \bar{y})$**:** Toplam fark.
- $(\hat{y} - \bar{y})$**:** Modelimizin (çizgimizin) ortalamadan ne kadar saptığı (açıklanan kısım).

- $(y - \hat{y})$: Gerçek nokta ile bizim çizgimiz arasındaki fark (açıklanamayan hata kısmı).

$$(y - \hat{y}) = (y - \bar{y}) - (\hat{y} - \bar{y})$$

- Daha sonra her iki tarafın kareleri alınıp tüm gözlemler için toplanırsa;

$$\sum (y - \hat{y})^2 = \sum (y - \bar{y})^2 - \sum (\hat{y} - \bar{y})^2$$

- İfade tekrar düzenlenirse;

$$\sum (y - \bar{y})^2 = \sum (\hat{y} - \bar{y})^2 + \sum (y - \hat{y})^2$$

1. SST $(\sum (y - \bar{y})^2)$: Ortalama etrafındaki Kareler Toplamı (Genel Kareler Toplamı)
   - Verideki **toplam değişkenlik** miktarıdır.
   - Gerçek değerlerin kendi ortalamaları etrafındaki saçılımını gösterir.
2. SRR $(\sum (\hat{y} - \bar{y})^2)$: Regresyon Kareler Toplamı
   - Değişkenliğin **model tarafından açıklanan** kısmıdır.
   - Çizgimizin ortalamadan ne kadar farklı bir bilgi sunduğunu gösterir.
3. SSE $(\sum (y - \hat{y})^2)$: Hata Kareler Toplamı
   - Değişkenliğin **açıklanamayan (hata)** kısmıdır.
   - Gerçek noktaların regresyon doğrusundan ne kadar saptığını gösterir.

<u>Duyarlılık Analizinin Amacı:</u>

Bu formülün temel amacı, "Elimizdeki toplam pastanın (SST) ne kadarını modelimizle (SSR) açıklayabiliyoruz?" sorusuna yanıt vermektir.

- **İdeal Durum: SSE** (Hata) değerinin sıfıra yakın olmasıdır. Bu durumda **SST = SSR** olur ve modelimiz verideki tüm değişimi mükemmel şekilde açıklar.
- **Belirtme Katsayısı** (R^2) **ile Bağı:** Bu değerleri bulduktan sonra, modelin başarısını şu oranla ifade ederiz:

$$r^2 = R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}}$$

- Bu oran, modelin duyarlılığını yüzde olarak verir.
- Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde kaçının bağımsız değişken tarafından açıklanabildiğini gösteren bir ölçüdür.
- Korelasyon katsayısının karesine eşittir.

Notasyon "Kolaylığı"

- Hesaplama kolaylığı açısından kareler toplamları formülleri aşağıdaki şekilde de kullanılabilir:

SST=Genel kareler toplamı: $\sum(y-\bar{y})^2 = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$

SSR=Regresyon kareler toplamı: $\sum(\hat{y}-\bar{y})^2 = \hat{\beta}_1{}^2[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}]$

SSE=Hata kareler toplamı: $\sum(y-\hat{y})^2 = ilk\ ikisinin\ farkı = SST - SSR$

- Hepsini birleştirince şöyle bir şey ortaya çıkıyor:

$$R^2 = \frac{\left(\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n}\right)^2}{\left(\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}\right)\left(\sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}\right)}$$

F Testi

Hipotezin Kurulması

- $H_0 : \beta_1 = 0$ **(Model Anlamsızdır):** Bağımsız değişkenin (x) katsayısı sıfırdır; yani x'in y üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$ **(Model Anlamlıdır):** Katsayı sıfırdan farklıdır; yani modelimiz veri setini açıklamakta başarılıdır.

❗ **Not:** Eğer birden fazla bağımsız değişkenin olsaydı (Çoklu Regresyon), H_0 tüm katsayıların aynı anda sıfır olduğunu iddia ederdi.

Test İstatistiğinin Hesaplanması (F)

$$F = \frac{\text{Regresyon kareler ortalaması}}{\text{Hata kareler ortalaması}} = \frac{MSR}{MSE}$$

1. SSR ile MSR İlişkisi

- **SSR:** Modelin açıkladığı toplam değişkenliktir.
- **MSR:** SSR'nin serbestlik derecesine (k) bölünmüş halidir.
- **Basit Doğrusal Regresyonda:** Sadece bir tane bağımsız değişken (x) olduğu için $k = 1$ olur. Bu durumda matematıksel olarak $MSR = SSR$ çıkar.

2. SSE ile MSE İlişkisi

- **SSE:** Modelin açıklayamadığı toplam hata miktarıdır.
- **MSE:** SSE'nin serbestlik derecesine ($n - k - 1$) bölünmüş halidir.
- **Önemli Not:** MSE, aynı zamanda modelin varyansını (s^2) temsil eder. Yani $MSE = \frac{SSE}{n-2}$ (basit regresyon için) olarak hesaplanır.

ANOVA (Varyans Analizi) Tablosu

Varyasyon (Değişim) Kaynağı	Serb.Der. (sd)	Kareler Toplamı (KT)	Kareler Ortalaması (KO)	F Hesap İstatistiği
Regresyon	k	SSR	MSR= SSR / k	MSR / MSE
Hata (Artık)	(n-k-1)	SSE	MSE= SSE / (n-k-1)	
Toplam (Genel)	(n-1)	SST		

F Tablosu

F TABLOSU (α= 0.05)

v_2 (Payda serbestlik derecesi)	v_1 (Pay serbestlik derecesi)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20	25	30	40	60	100	200
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	247.32	248.01	249.26	250.10	251.14	252.20	253.04	254.68
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.44	19.45	19.46	19.46	19.47	19.48	19.49	19.49
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.67	8.66	8.63	8.62	8.59	8.57	8.55	8.54
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.82	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.65
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.58	4.56	4.52	4.50	4.46	4.43	4.41	4.39
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.90	3.87	3.83	3.81	3.77	3.74	3.71	3.69
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.47	3.44	3.40	3.38	3.34	3.30	3.27	3.25
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.17	3.15	3.11	3.08	3.04	3.01	2.97	2.95
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.96	2.94	2.89	2.86	2.83	2.79	2.76	2.73
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.80	2.77	2.73	2.70	2.66	2.62	2.59	2.56
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.67	2.65	2.60	2.57	2.53	2.49	2.46	2.43
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.57	2.54	2.50	2.47	2.43	2.38	2.35	2.32
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.48	2.46	2.41	2.38	2.34	2.30	2.26	2.23
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.41	2.39	2.34	2.31	2.27	2.22	2.19	2.16
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.35	2.33	2.28	2.25	2.20	2.16	2.12	2.10
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.30	2.28	2.23	2.19	2.15	2.11	2.07	2.04
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.26	2.23	2.18	2.15	2.10	2.06	2.02	1.99
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.22	2.19	2.14	2.11	2.06	2.02	1.98	1.95
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.18	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.94	1.91
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.15	2.12	2.07	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.88	1.84
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.10	2.07	2.02	1.98	1.94	1.89	1.85	1.82
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.08	2.05	2.00	1.96	1.91	1.86	1.82	1.79
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.05	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.80	1.77
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.04	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.78	1.75
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	2.02	1.99	1.94	1.90	1.85	1.80	1.76	1.73
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	2.00	1.97	1.92	1.88	1.84	1.79	1.74	1.71
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.99	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.73	1.69
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.97	1.94	1.89	1.85	1.81	1.75	1.71	1.67
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.96	1.93	1.88	1.84	1.79	1.74	1.70	1.66
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.87	1.84	1.78	1.74	1.69	1.64	1.59	1.55
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.95	1.87	1.81	1.78	1.73	1.69	1.63	1.58	1.52	1.48
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.78	1.75	1.69	1.65	1.59	1.53	1.48	1.44
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.89	1.81	1.75	1.72	1.66	1.62	1.57	1.50	1.45	1.40
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.88	1.79	1.73	1.70	1.64	1.60	1.54	1.48	1.43	1.38
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.86	1.78	1.72	1.69	1.63	1.59	1.53	1.46	1.41	1.36
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.85	1.77	1.71	1.68	1.62	1.57	1.52	1.45	1.39	1.34
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.80	1.72	1.66	1.62	1.56	1.52	1.46	1.39	1.32	1.26

1. F Değerini Hatırlayalım (F_{hesap})

F testi, modelin başarısını (MSR) hatanın büyüklüğüne (MSE) oranlar:

$$F = \frac{MSR}{MSE}$$

- **MSR (Regresyon Kareler Ortalaması):** Modelimizin açıkladığı "anlamlı" kısmın gücüdür.
- **MSE (Hata Kareler Ortalaması):** Modelin açıklayamadığı "rastgele gürültü" kısmının gücüdür.

Eğer F değeri çok büyük çıkarsa, modelin başarısı hatadan kat kat üstün demektir. Ama ne kadar büyük olması "yeterince büyük" sayılır? İşte buna **F Tablosu** karar verir.

2. Tabloya Bakmadan Önce Gereken 3 Sayı

F tablosunda doğru sayıyı bulmak için şu üç bilgiye sahip olmalısın:

1. **Anlamlılık Düzeyi (α):** Genellikle soru belirtmediyse $\%5$ yani $0,05$ olarak alınır.
2. **Payın Serbestlik Derecesi (sd_1 veya v_1):** Bağımsız değişken sayısıdır (k). Senin örneğinde sadece bir tane x (personel sayısı) olduğu için $k = 1$.
3. **Paydanın Serbestlik Derecesi (sd_2 veya v_2):** Toplam gözlem sayısından değişkenleri çıkardığımız kısımdır ($n - k - 1$). Senin örneğinde $n = 10$ olduğu için $10 - 1 - 1 = \mathbf{8}$.

3. F Tablosu Nasıl Okunur?

F tablosu genellikle sütunlarda v_1 (pay), satırlarda v_2 (payda) değerlerini barındırır.

- **Sütun Seçimi (v_1):** Tablonun en üstündeki yatay sıradan **1** rakamını bulursun ($k = 1$ olduğu için).
- **Satır Seçimi (v_2):** Tablonun en solundaki dikey sıradan aşağı inerek **8** rakamını bulursun ($n - k - 1 = 8$ olduğu için).
- **Kesişim:** Bu sütun ve satırın birleştiği yerdeki sayı senin **Kritik F Değerindir (F_{tablo})**.

Örnek: $\alpha = 0,05$, $v_1 = 1$ ve $v_2 = 8$ için tablodaki değer yaklaşık $5,32$'dir.

Test Edilen Değer	Kullanılan Test	Serbestlik Derecesi (sd)
Katsayılar (β_0, β_1)	t Testi	$n - 2$
Korelasyon (r)	t Testi	$n - 2$
Modelin Geçerliliği	F Testi	$v_1 = k$ ve $v_2 = n - k - 1$

Regresyon Katsayısı Testi

Sabit terim $\boldsymbol{\beta_0}$'ın testi için hipotezler: H_0: $\beta_0 = 0$ (β_0 anlamsızdır)
H_1: $\beta_0 \neq 0$ (β_0 anlamlıdır)

Test istatistiği: $t = \frac{\widehat{\beta}_0 - (\beta_0)}{s_{\widehat{\beta}_0}} = \frac{\widehat{\beta}_0}{s_{\widehat{\beta}_0}}$ $\quad s_{\widehat{\beta}_0} = s\sqrt{\frac{\sum x^2}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}}$ **Katsayının güven aralığı:** $\hat{\beta}_0 \pm t_{\frac{\alpha}{2},n-2} s_{\widehat{\beta}_0}$

$|\boldsymbol{t}| > \boldsymbol{t}_{\frac{\alpha}{2},n-2}$ **ise H_0 reddedilir.**

Eğim katsayısı $\boldsymbol{\beta_1}$'in testi için hipotezler: H_0: $\beta_1 = 0$ (β_1 anlamsızdır)
H_1: $\beta_1 \neq 0$ (β_1 anlamlıdır)

Burada, regresyon katsayısının anlamsız olması demek; örneklemin çekildiği kitlede, bağımsız değişkende bir birimlik değişimin, bağımlı değişkende değişiklik yaratamayacağı anlamına gelir. t istatistiği değerleri genelde paket programlar tarafından hesaplanıp verilmektedir.

Test istatistiği: $t = \frac{\widehat{\beta}_1 - (\beta_1)}{s_{\widehat{\beta}_1}} = \frac{\widehat{\beta}_1}{s_{\widehat{\beta}_1}}$ $\quad s_{\widehat{\beta}_1} = s\sqrt{\frac{n}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}}$ **Katsayının güven aralığı:** $\hat{\beta}_1 \pm t_{\frac{\alpha}{2},n-2} s_{\widehat{\beta}_1}$

Özet Yol

1. Veri Hazırlama (Hamallık Kısmı)

Sana bir tablo verecekler (x ve y değerleri). Sen sadece şu sütunları hatasız dolduracaksın: x, y, x^2, y^2 ve xy. En sonunda da hepsini toplayacaksın.

> **Özet:** Sadece toplama ve çarpma yapıyorsun.

2. İlişki Var mı? (Korelasyon)

O devasa köklü formülü kullanarak r katsayısını buluyorsun.

- **r 1'e yakınsa:** "Sıkı dostlar, biri artınca diğeri de artıyor" diyorsun.
- **r -1'e yakınsa:** "Düşmanlar, biri artınca diğeri azalıyor" diyorsun.

3. Geleceği Tahmin Etme (Regresyon)

$y = a + bx$ diye bir çizgi çekiyorsun.

- Bu çizgi, senin "tahmin makinen". x'i yerine koyup y'yi buluyorsun.
- a (başlangıç noktası) ve b (eğim) katsayılarını bulurken sadece 1. adımdaki toplamları kullanıyorsun.

4. Bu Çizgi Ne Kadar İyi? (R^2)

Bulduğun korelasyon katsayısının karesini alıyorsun (r^2).

- Sonuç 0,90 çıktıysa: "Kral bir model kurdum, verilerin $\%90$'ını açıkladım" diyorsun.

5. Her Şey Yalan mı? (Testler)

Son slayttaki o korkunç F ve t testleri aslında sadece şu soruyu soruyor: "Bu sonuçlar tesadüf mü?".

- Hesapladığın değer, tablodaki sayıdan büyükse: "Hocam bu model gerçek, tesadüf değil!" deyip noktayı koyuyorsun.